КАК РАБОТАТЬ С ГИДРОЙ

Пошаговая инструкция для открытия готового проекта, ручного импорта CSV и чтения разметки EH/Unwind Analyzer.

1. Что подготовлено для Ghidra

В проект добавлены две одинаковые точки входа для работы с Ghidra. Первая лежит рядом с тестовыми бинарниками, вторая - в русской документации. В обеих есть CSV-разметка, Java-скрипт, README, установочный PowerShell-скрипт и готовый проект Ghidra.

```
ip_full\бинарники на тестирование\бинарники\ФАЙЛЫ ДЛЯ ГИДРЫ
ip_full\docs\ru\РАБОТА С ГИДРОЙ\ФАЙЛЫ ДЛЯ ГИДРЫ
```

Элемент	Что это такое	Когда использовать
CSV_РАЗМЕТКА	CSV-файлы вида *_ghidra.csv. В них begin_rva, end_rva, name и comment для конкретного exe.	Когда нужно вручную импортировать разметку в уже открытый бинарник.
ImportUnwindCsv.java	Java-скрипт Ghidra. Он читает CSV и ставит имена, комментарии и bookmarks.	Использовать вместо Python-скрипта, потому что ваша Ghidra не была запущена с PyGhidra.
ГОТОВЫЙ_GHIDRA_ПРОЕКТ	Проект EH_Unwind_Marked.gpr, где все 28 бинарников уже импортированы и размечены.	Самый простой путь: открыть готовый проект и смотреть разметку.
manifest_ghidra_files.csv	Таблица соответствия: категория, бинарник, CSV.	Когда нужно быстро понять, какой CSV относится к какому exe.
УСТАНОВИТЬ_СКРИПТ_В_GHIDRA.ps1	Скрипт копирует ImportUnwindCsv.java в папку скриптов Ghidra.	Когда ImportUnwindCsv не находится в Script Manager.

2. Самый простой способ: открыть готовый проект

Этот способ лучше для защиты и демонстрации. Ничего импортировать вручную не нужно.

1. Запустите Ghidra.
2. File -> Open Project.
3. Выберите:
   ip_full\docs\ru\РАБОТА С ГИДРОЙ\ФАЙЛЫ ДЛЯ
     ГИДРЫ\ГОТОВЫЙ_GHIDRA_ПРОЕКТ\EH_Unwind_Marked.gpr
4. В Project Window дважды нажмите нужный exe.
5. Откроется CodeBrowser.
6. В Listing и Decompiler ищите комментарии, которые начинаются с:
   [EH/Unwind Analyzer]

Если удобнее работать из папки с бинарниками, откройте такой же проект здесь:

```
ip_full\бинарники на тестирование\бинарники\ФАЙЛЫ ДЛЯ
  ГИДРЫ\ГОТОВЫЙ_GHIDRA_ПРОЕКТ\EH_Unwind_Marked.gpr
```

3. Ручной способ: импорт CSV в открытый бинарник

Ручной способ нужен, если вы открыли бинарник в своем отдельном проекте Ghidra и хотите добавить разметку туда.

1. Откройте Ghidra и импортируйте нужный exe.
2. Откройте exe в CodeBrowser.
3. Откройте меню Scripts -> Script Manager.
4. В поле Filter внизу введите: ImportUnwindCsv
5. Выберите ImportUnwindCsv.java.
6. Нажмите зеленую кнопку Run.
7. В окне выбора файла откройте CSV из CSV_РАЗМЕТКА.
8. CSV должен соответствовать тому же exe.

Как выбрать правильный CSV

Имя CSV почти полностью повторяет имя бинарника. Например:

Бинарник	CSV для Ghidra
14_static_reuse_dominance_combo.exe	CSV_РАЗМЕТКА\static\14_static_reuse_dominance_combo_ghidra.csv
18_dynamic_rtl_function_table.exe	CSV_РАЗМЕТКА\dynamic\18_dynamic_rtl_function_table_ghidra.csv
28_combo_rtl_xdata_renamed_writable.exe	CSV_РАЗМЕТКА\combo\28_combo_rtl_xdata_renamed_writable_ghidra.csv

4. Что делать, если скрипт не виден в Script Manager

В вашей Ghidra окно Script Manager открывалось, но кнопка Manage Script Directories была неочевидна. В этой версии интерфейса проще не искать ее вручную, а скопировать Java-скрипт в стандартную папку.

```
PowerShell:

cd "C:\Users\Templar\Desktop\вкр 10 под minGW оконченный\ip_full\docs\ru\РАБОТА С
  ГИДРОЙ\ФАЙЛЫ ДЛЯ ГИДРЫ"
.\УСТАНОВИТЬ_СКРИПТ_В_GHIDRA.ps1
```

После этого закройте и снова откройте Script Manager или нажмите зеленую кнопку обновления в Script Manager. В фильтре введите ImportUnwindCsv.

5. Ошибки, которые уже встретились, и правильное решение

Ситуация	Почему произошло	Что делать
Нажата иконка листа с зеленым плюсом	Это создание нового скрипта, а не запуск импорта. Поэтому появилось окно New Script и выбор PyGhidra/Java/Jython.	Для запуска выбирайте уже существующий ImportUnwindCsv.java и нажимайте зеленую кнопку Run.
File already exists on disk	Вы пытались создать файл import_unwind_csv.py, который уже был на диске.	Не нужно создавать новый файл. Нужно запускать готовый Java-скрипт ImportUnwindCsv.java.
Ghidra was not started with PyGhidra. Python is not available	Python-скрипты в этой Ghidra не работают без PyGhidra/Jython.	Используйте ImportUnwindCsv.java. Java-скрипт не требует PyGhidra.
CSV is missing required columns	Раньше скрипт ожидал жесткий набор колонок или был выбран не тот CSV.	Используйте CSV из папки CSV_РАЗМЕТКА и актуальный ImportUnwindCsv.java. Новый Java-скрипт требует только begin_rva и end_rva, а name/comment умеет восстанавливать.
В логе есть skipped	CSV-диапазон не попал в память программы или у специально поврежденного тестового exe диапазон неверный.	Для corrupt/static тестов это ожидаемо. В нормальном файле skipped должен быть поводом проверить соответствие CSV и exe.

6. Как понять, что импорт прошел успешно

В Console - Scripting после запуска Java-скрипта должна появиться строка вида:

```
EH/Unwind import complete: created=0 updated=261 renamed=1 commented=261 bookmarks=0
  skipped=0
```

Поле	Значение
created	Сколько функций создано заново, если Ghidra еще не видела функцию по этому адресу.
updated	Сколько уже существующих функций обновлено.
renamed	Сколько функций переименовано по имени из CSV.
commented	Сколько функций получили комментарий EH/Unwind Analyzer.
bookmarks	Сколько закладок поставлено на подозрительные или ошибочные места.
skipped	Сколько строк CSV пропущено, обычно из-за неверного диапазона или специально испорченного образца.

7. Как читать разметку в Ghidra

Главный ориентир - комментарий перед функцией в Listing и рядом с функцией в Decompiler. Он начинается с [EH/Unwind Analyzer]. Дальше идет компактная строка, построенная из UNWIND_INFO.

```
[EH/Unwind Analyzer]
UNWIND v1 flags=EHANDLER prolog=0 stack=0B
frame=-+0 saved_gp=[-] saved_xmm=[-]
handler_rva=0x00001000
```

Фрагмент	Что означает простыми словами
UNWIND v1	Версия структуры UNWIND_INFO. Для PE x64 обычная версия - 1.
flags=0	У функции нет специального exception/unwind handler и chained unwind.
flags=EHANDLER	У функции есть exception handler. Аналитик должен посмотреть, куда указывает handler_rva.
flags=UHANDLER	У функции есть unwind handler. Это тоже требует проверки обработчика.
flags=CHAININFO	UNWIND_INFO ссылается на другую RUNTIME_FUNCTION. Важно смотреть цепочку.
prolog=4	Размер пролога функции в байтах по данным UNWIND_INFO.
stack=40B	Оценка фиксированного изменения стека, восстановленная из unwind opcodes.
frame=-+0	Frame register не задан. Если вместо '-' указан регистр, функция использует frame pointer.
saved_gp=[RBX,RBP]	Какие обычные регистры сохраняются в прологе.
saved_xmm=[XMM6]	Какие XMM-регистры сохраняются.
handler_rva=0x...	RVA обработчика исключений. Это не абсолютный VA, а смещение от ImageBase.
UNWIND parse failed	Проект не смог разобрать UNWIND_INFO. В Ghidra нужно открыть указанную область и проверить, не указывает ли таблица в мусор/за пределы файла.

Что значат bookmarks

Bookmark - это закладка Ghidra, которую Java-скрипт ставит на функцию, если комментарий содержит parse failed, anomaly или другой явный повод для ручной проверки. Откройте Window -> Bookmarks и смотрите категорию EH/Unwind Analyzer.

Как перейти от RVA к адресу в Ghidra

В отчете и CSV часто указан RVA. В Ghidra адрес обычно выглядит как ImageBase + RVA. Например, если ImageBase 0x140000000 и handler_rva=0x000027A0, адрес будет 0x1400027A0. В готовом проекте Ghidra обычно уже показывает такие адреса напрямую.